

1.- Dado el siguiente sistema de ecuaciones: $S: \begin{cases} -3x + y - z = 0 \\ 3x + 2y + \alpha z = 0 \\ x - y - 4z = \alpha \end{cases}$ donde α es un número

real

- Escriba la ecuación matricial de este sistema.
- Halle, de ser posible, el o los valores de α para los cuales el sistema tenga exactamente una solución.
- Halle, de ser posible, el o los valores de α para los cuales el sistema tenga infinitas soluciones, escribala para cuando α tome el menor número entero.
- Interprete geoméricamente los resultados obtenidos en los ítems b) y c).

2.- a) Si $\det \begin{bmatrix} \alpha & \beta \\ \delta & \varphi \end{bmatrix} = 2$ y $A = \begin{bmatrix} 1 & \alpha & \beta \\ 0 & \delta & \varphi \\ -1 & \alpha & \alpha \end{bmatrix}$. Calcule $\det(A)$; $\det(3A)$; $\det(A^{-3})$, $\det(A^t)$.

b) Las matrices $M = \begin{pmatrix} 5 & a & b & c & d & e \\ 0 & -3 & f & g & h & i \\ 0 & 0 & 0 & 6 & 0 & j \end{pmatrix}$ y $S = \begin{pmatrix} 7 & -2 & a & b & c \\ 0 & 3 & d & e & f \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ son matrices

aumentadas asociadas a respectivos sistemas lineales. ¿Qué puede decir sobre las soluciones de dichos sistemas lineales? **Justifique su respuesta.**

3.- a) Resuelva la siguiente ecuación matricial:

$$(3X^t)^{-1}A = B, \text{ siendo } A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 5 & 1 \end{bmatrix} \text{ y } B = \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$$

- Pruebe que si $A^2 = A + I$ donde I es la matriz identidad, entonces A es inversible.
Sugerencia: Agrupe en un mismo miembro los términos que incluyen a la matriz A .